

2 Limita posloupnosti

2.1 vod

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **shora omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je shora omezen ,
- **zdola omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je zdola omezen ,
- **omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je omezen .

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **neklesající**, je-li $a_n \leq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **rostoucí**, je-li $a_n < a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **nerostoucí**, je-li $a_n \geq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **klesající**, je-li $a_n > a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Posloupnost $\{a_n\}$ je **monotónní**, pokud splňuje některou z výše uvedených podmínek. Posloupnost $\{a_n\}$ je **ryze monotónní**, pokud je rostoucí či klesající.

2.2 Vlastní limita posloupnosti

Definice. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost reálných čísel a $A \in \mathbb{R}$. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **má limitu rovnou A** , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: |a_n - A| < \varepsilon.$$

Věta 2.1 (jednoznačnost limity). Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost, která má limitu rovnou $A \in \mathbb{R}$ a zároveň limitu rovnou $B \in \mathbb{R}$. Potom platí $A = B$.

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **konverguje** (je **konvergentní**), jestliže existuje $A \in \mathbb{R}$ takové, že $\lim a_n = A$, neboli platí

$$\exists A \in \mathbb{R} \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: |a_n - A| < \varepsilon.$$

Je-li posloupnost konvergentní, říkáme též, že má **vlastní limitu**. Jestliže posloupnost nemá vlastní limitu, pak říkáme, že **diverguje** (je **divergentní**).

————— Konec 5. přednášky, 15. 10. 2025 —————

Lemma 2.2. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost a $A \in \mathbb{R}$. Pak $\lim a_n = A$ právě tehdy, když existuje $K \in \mathbb{R}, K > 0$, takové, že platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: |a_n - A| < K\varepsilon.$$

Věta 2.3. Necht' $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Potom $\lim |a_n| = |A|$.

Věta 2.4. Necht' $\{a_n\}$ je konvergentní posloupnost. Potom je $\{a_n\}$ omezen .

Definice. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost a $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Pak $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ nazýváme **vybranou posloupností** z posloupnosti $\{a_n\}$, případně **podposloupností** posloupnosti $\{a_n\}$.

————— Konec 6. přednášky, 16. 10. 2025 —————

Věta 2.5. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost, $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Potom $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

Věta 2.6 (aritmetika limit). Necht' $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti, $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}$. Potom platí:

(a) $\lim (a_n + b_n) = A + B$,

(b) $\lim (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$,

(c) je-li $B \neq 0$ a pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $b_n \neq 0$, pak $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$.

Věta 2.7. Necht' $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti, $\lim a_n = 0$ a $\{b_n\}$ je omezen . Pak $\lim a_n b_n = 0$.

————— Konec 7. přednášky, 22. 10. 2025 —————

Věta 2.8 (limita a uspořádání). Necht' $A, B \in \mathbb{R}$, $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti splňující $\lim a_n = A$ a $\lim b_n = B$.

(a) Necht' $A < B$. Potom existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, platí $a_n < b_n$.

(b) Necht' existuje $n^* \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n^*$, platí $a_n \geq b_n$. Potom $A \geq B$.

Věta 2.9 (o dvou strážnících). Necht' $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ a $\{c_n\}$ jsou posloupnosti splňující:

(a) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, platí $a_n \leq c_n \leq b_n$,

(b) $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou konvergentní a platí $\lim a_n = \lim b_n$.

Potom je $\{c_n\}$ konvergentní a platí $\lim c_n = \lim a_n$.

2.3 Nevlastní limita posloupnosti

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **má limitu rovnou** ∞ (čteme plus nekonečno), jestliže

$$\forall K \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n > K.$$

Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **má limitu rovnou** $-\infty$ (čteme mínus nekonečno), jestliže

$$\forall K \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n < K.$$

Má-li posloupnost limitu rovnou plus nebo mínus nekonečno, říkáme, že **má nevlastní limitu**. Jestliže má posloupnost limitu rovnou ∞ , pak říkáme, že **diverguje k** ∞ . Jestliže má posloupnost limitu rovnou $-\infty$, pak říkáme, že **diverguje k** $-\infty$.

Věta 2.10 (jednoznačnost limity podruhé). Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost, která má limitu rovnou $A \in \mathbb{R}^*$ a zároveň má limitu rovnou $B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí $A = B$.

————— Konec 8. předn.šky, 23. 10. 2025 —————

Věta 2.11 (aritmetika limit podruhé). Necht' $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti, $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí:

- (a) $\lim (a_n + b_n) = A + B$, pokud je výraz na pravé straně definován,
- (b) $\lim (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$, pokud je výraz na pravé straně definován,
- (c) je-li $b_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, pak $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$, pokud je výraz na pravé straně definován.

Věta 2.12. Necht' $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti splňující:

- pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $b_n \neq 0$,
- $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $A > 0$,
- $\lim b_n = 0$,
- existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, platí $b_n > 0$.

Potom $\lim \frac{a_n}{b_n} = \infty$.

————— Konec 9. předn.šky, 29. 10. 2025 —————

2.4 Hlubší věty o limitách

Věta 2.13. Necht' $\{a_n\}$ je monotónní posloupnost. Potom existuje $\lim a_n$. Je-li $\{a_n\}$ neklesající, pak $\lim a_n = \sup\{a_n; n \in \mathbb{N}\}$. Je-li $\{a_n\}$ nerostoucí, pak $\lim a_n = \inf\{a_n; n \in \mathbb{N}\}$.

Věta 2.14 (Bolzano–Weierstrass). Necht' $\{a_n\}$ je omezená posloupnost. Potom existuje vybraná posloupnost $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, která je konvergentní.

————— Konec 10. předn.šky, 30. 10. 2025 —————

Definice. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost reálných čísel. Pak definujeme

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k; k \geq n\}, & \text{jestliže je } \{a_n\} \\ & \text{shora omezen,} \\ \infty, & \text{jestliže není } \{a_n\} \\ & \text{shora omezen} \end{cases}$$

Tuto hodnotu nazýváme **limes superior** posloupnosti $\{a_n\}$. Obdobně definujeme **limes inferior** posloupnosti $\{a_n\}$ předpisem

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k; k \geq n\}, & \text{jestliže je } \{a_n\} \\ & \text{zdola omezen,} \\ \infty, & \text{jestliže není } \{a_n\} \\ & \text{zdola omezen} \end{cases}$$

Věta 2.15 (limita, limes superior a limes inferior). Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost a $A \in \mathbb{R}^*$. Potom $\lim a_n = A$ právě tehdy, když $\limsup a_n = \liminf a_n = A$.

Věta 2.16. Necht' $\{x_n\}$ a $\{y_n\}$ jsou posloupnosti. Předpokldejme, že platí

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: x_n \leq y_n.$$

Potom $\limsup x_n \leq \limsup y_n$ a $\liminf x_n \leq \liminf y_n$.

Definice. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost. Řekneme, že $A \in \mathbb{R}^*$ je **hromadná hodnota** posloupnosti $\{a_n\}$, jestliže existuje vybraná posloupnost $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ z posloupnosti $\{a_n\}$ taková, že platí $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$. Množinu všech hromadných hodnot posloupnosti $\{a_n\}$ značíme $H\{a_n\}$.

Věta 2.17 (limes superior, limes inferior a hromadné hodnoty). Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost. Potom $\limsup a_n, \liminf a_n \in H\{a_n\}$ a pro každé $y \in H\{a_n\}$ platí $\liminf a_n \leq y \leq \limsup a_n$.

————— Konec 11. předn.šky, 5. 11. 2025 —————

Důsledek 2.18. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost. Potom je $H\{a_n\}$ neprázdná.

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ splňuje **Bolzanovu–Cauchyovu** podmínku, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, m \geq n_0: |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Věta 2.19. Posloupnost $\{a_n\}$ má vlastní limitu právě tehdy, když splňuje Bolzanovu–Cauchyovu podmínku.

3 Limita a spojitost funkce

3.1 Základní pojmy

Definice. Funkce f **jedné reálné proměnné** (dále jen **funkce**) je zobrazení $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, kde M je podmnožinou množiny reálných čísel.

Definice. Funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je **rostoucí** na intervalu J , jestliže pro každou dvojici $x_1, x_2 \in J$, $x_1 < x_2$, platí nerovnost $f(x_1) < f(x_2)$. Analogicky definujeme funkci **klesající** (**neklesající**, **nerostoucí**) na intervalu J .

Definice. **Monotónní funkcí** (resp. **ryze monotónní funkcí**) na intervalu J rozumíme funkci, která je neklesající nebo nerostoucí (resp. rostoucí nebo klesající) na J .

Definice. Necht' f je funkce a $M \subset \mathcal{D}(f)$. Řekneme, že funkce f je

- **lichá**, jestliže pro každé $x \in \mathcal{D}(f)$ platí $x \in \mathcal{D}(f)$ a $f(-x) = -f(x)$,
- **sudá**, jestliže pro každé $x \in \mathcal{D}(f)$ platí $x \in \mathcal{D}(f)$ a $f(-x) = f(x)$,
- **periodická s periodou** $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, jestliže pro každé $x \in \mathcal{D}(f)$ platí $x + a \in \mathcal{D}(f)$, $x - a \in \mathcal{D}(f)$ a $f(x + a) = f(x - a) = f(x)$,
- **shora omezená** na M , jestliže existuje číslo $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \leq K$,
- **zdola omezená** na M , jestliže existuje číslo $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \geq K$,
- **omezená** na M , jestliže existuje číslo $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ je $|f(x)| \leq K$,
- **konstantní** na M , jestliže pro všechna $x, y \in M$ platí $f(x) = f(y)$.

3.2 Limita funkce

Definice. Necht' $c \in \mathbb{R}$. Potom **okolím** bodu c rozumíme každou množinu tvaru $B(c, \varepsilon) = (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. **Okolím** bodu ∞ rozumíme každou množinu tvaru $B(\infty, \varepsilon) = (\frac{1}{\varepsilon}, \infty)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. **Okolím** bodu $-\infty$ rozumíme každou množinu tvaru $B(-\infty, \varepsilon) = (-\infty, -\frac{1}{\varepsilon})$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$.

Definice. Necht' $c \in \mathbb{R}$. Potom **prstencovým okolím** bodu c rozumíme každou množinu tvaru $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \setminus \{c\}$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, a kterou značíme $P(c, \varepsilon)$. **Prstencovým okolím** bodu ∞ rozumíme každou množinu tvaru $(\frac{1}{\varepsilon}, \infty)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, a kterou značíme $P(\infty, \varepsilon)$. **Prstencovým okolím** bodu $-\infty$ rozumíme každou množinu tvaru $(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon})$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, a kterou značíme $P(-\infty, \varepsilon)$.

Definice. Řekneme, že číslo $A \in \mathbb{R}^*$ je **limitou funkce** f **v bodě** $c \in \mathbb{R}^*$, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

———— Konec 12. přednášky, 6. 11. 2025 ————

Věta 3.1 (jednoznačnost limity). Necht' funkce f má v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ limitu $A \in \mathbb{R}^*$ a limitu $B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí $A = B$.

Definice. Necht' $c \in \mathbb{R}$.

- **Pravým okolím** bodu c rozumíme každý interval $[c, c + \varepsilon)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B_+(c, \varepsilon)$,
- **levým okolím** bodu c rozumíme každý interval $(c - \varepsilon, c]$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B_-(c, \varepsilon)$,
- **pravým prstencovým okolím** bodu c rozumíme každý interval $(c, c + \varepsilon)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P_+(c, \varepsilon)$,
- **levým prstencovým okolím** bodu c rozumíme každý interval $(c - \varepsilon, c)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P_-(c, \varepsilon)$.

Definice. Pokračujeme s definicí pro nevlastní hodnoty.

- **Pravým okolím** bodu $-\infty$ rozumíme každý interval $(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon})$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B_+(-\infty, \varepsilon)$,
- **levým okolím** bodu ∞ rozumíme každý interval $(\frac{1}{\varepsilon}, \infty)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B_-(\infty, \varepsilon)$,
- **pravým prstencovým okolím** bodu $-\infty$ rozumíme každý interval $(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon})$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P_+(-\infty, \varepsilon)$,
- **levým prstencovým okolím** bodu ∞ rozumíme každý interval $(\frac{1}{\varepsilon}, \infty)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P_-(\infty, \varepsilon)$.

Definice. Necht' $A \in \mathbb{R}^*$, $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Řekneme, že funkce f má v bodě c **limitu zprava** rovnou A , jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P_+(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Analogicky definujeme pojem **limity zleva** v bodě $c \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Definice. Řekneme, že funkce f je **spojitá v bodě** $c \in \mathbb{R}$, jestliže platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definice. Řekneme, že funkce f je **spojitá zprava** (resp. **zleva**) **v bodě** $c \in \mathbb{R}$, jestliže platí $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = f(c)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow c-} f(x) = f(c)$).

Definice. Necht' $J \subset \mathbb{R}$ je interval. Funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je **spojitá na intervalu** J , jestliže platí:

- f je spojitá zprava v každém bodě J , který není pravým koncovým bodem J ,
- f je spojitá zleva v každém bodě J , který není levým koncovým bodem J .

3.3 Věty o limitách

Věta 3.2. Necht' funkce f má v bodě $c \in \mathbf{R}^*$ vlastní limitu. Pak existuje $\delta \in \mathbf{R}, \delta > 0$, takové, že f je na $P(c, \delta)$ omezen.

———— Konec 13. přednášky, 13. 11. 2025 ————

Věta 3.3 (aritmetika limit). Necht' $A, B, c \in \mathbf{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$ a $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = B$. Potom platí:

(a) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = A + B$, pokud je výraz na pravé straně definován,

(b) $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = AB$, pokud je výraz na pravé straně definován,

(c) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$, pokud je výraz na pravé straně definován.

Věta 3.4. Necht' $A \in \mathbf{R}^*, A > 0, c \in \mathbf{R}^*, \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$ a existuje $\eta \in \mathbf{R}, \eta > 0$, takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ platí $g(x) > 0$. Potom platí $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

Věta 3.5 (limita a uspořádání). Necht' $c \in \mathbf{R}^*$ a funkce f a g mají limity v c .

(a) Necht'

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) > \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

Pak existuje $\delta \in \mathbf{R}, \delta > 0$, takové, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta): f(x) > g(x).$$

(b) Necht' existuje $\delta \in \mathbf{R}, \delta > 0$, takové, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta): f(x) \leq g(x).$$

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

Věta 3.6 (o dvou stranách). Necht' $A \in \mathbf{R}^*, \eta \in \mathbf{R}, \eta > 0$, a funkce f, g a h splňují

- $\forall x \in P(c, \eta): f(x) \leq h(x) \leq g(x)$,
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = A$.

Potom existuje $\lim_{x \rightarrow c} h(x)$ a rovná se A .

———— Konec 14. přednášky, 19. 11. 2025 ————

Věta 3.7 (limita složené funkce). Necht' $x_0, y_0 \in \mathbf{R}^*, f, g$ jsou funkce, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y)$ existuje a je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(P) $\exists \eta \in \mathbf{R}, \eta > 0 \forall x \in P(x_0, \eta): g(x) \neq y_0$,

(S) f je spojitá v bodě y_0 .

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \circ g)(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(y).$$

Věta 3.8 (Heine). Necht' $c, A \in \mathbf{R}^*$ a f je funkce. Pak jsou výroky (i) a (ii) ekvivalentní.

(i) Platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$.

(ii) Pro každou posloupnost $\{x_n\}$ splňující:

- $\forall n \in \mathbf{N}: x_n \neq c$,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$

platí $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

———— Konec 15. přednášky, 20. 11. 2025 ————

Věta 3.9 (limita monotónní funkce). Necht' $a, b \in \mathbf{R}^*, a < b$, f je monotónní funkce na intervalu (a, b) . Potom existují $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$, přičemž platí:

(a) je-li f na (a, b) neklesající, pak

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf f(a, b) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup f(a, b),$$

(b) je-li f na (a, b) nerostoucí, pak

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \sup f(a, b) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \inf f(a, b).$$

3.4 Funkce spojité na intervalu

Věta 3.10 (Bolzano). Necht' funkce f je spojitá na intervalu $[a, b]$ a předpokldejme, že $f(a) < f(b)$. Potom pro každé $C \in (f(a), f(b))$ existuje $\xi \in (a, b)$ takové, že platí $f(\xi) = C$.

Lemma 3.11. Necht' $M \subset \mathbf{R}$ a platí

$$\forall x, y \in M \forall z \in \mathbf{R}: x < z < y \Rightarrow z \in M.$$

Pak M je interval.

Věta 3.12. Necht' funkce $f: J \rightarrow \mathbf{R}$ je spojitá na intervalu J . Potom je $f(J)$ interval.

Věta 3.13. Necht' f je spojitá funkce na intervalu $[a, b]$. Potom je f na $[a, b]$ omezená.

———— Konec 16. přednášky, 26. 11. 2025 ————

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}$, $x \in M$ a funkce f je definována alespoň na M (tj. $M \subset \mathcal{D}(f)$). Řekneme, že f nabývá v bodě x **maxima** (resp. **minima**) na M , jestliže platí

$$\forall y \in M: f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in M: f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem maxima** (resp. **minima**) funkce f na množině M . Symbol $\max_M f$ (resp. $\min_M f$) označuje největší (resp. nejmenší) hodnotu, které funkce f na množině M nabývá (pokud taková hodnota existuje).

Definice. Necht' $M \subset \mathbb{R}$, $x \in M$ a funkce f je definována alespoň na M (tj. $M \subset \mathcal{D}(f)$). Řekneme, že funkce f má v bodě x

- **lokální maximum vzhledem k M** , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $y \in P(x, \delta) \cap M$: $f(y) \leq f(x)$,

- **lokální minimum vzhledem k M** , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $y \in P(x, \delta) \cap M$: $f(y) \geq f(x)$.

Věta 3.14. Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a f je spojitá funkce na intervalu $[a, b]$. Potom f nabývá na $[a, b]$ svého maxima a svého minima.

Věta 3.15 (o inverzní funkci). Necht' f spojitá a rostoucí (klesající) funkce na intervalu J . Potom funkce f^{-1} je spojitá a rostoucí (klesající) na intervalu $f(J)$.

4 Elementární funkce

Věta 4.1. Existuje právě jedna funkce $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ splňující

$$(E1) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}: \exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y),$$

$$(E2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1.$$

———— Konec 17. přednášky, 3. 12. 2025 ————

Definice.

(a) Funkce $\log: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ je definována jako inverzní funkce k funkci $\exp$. Nazývá se **(přirozeným) logaritmem**.

(b) Je-li $a \in (0, \infty) \setminus \{1\}$, pak definujeme funkci $\log_a: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}.$$

Funkci $\log_a$ nazýváme **logaritmem o základu a** . V případě $a = e$ píšeme pouze $\log$ místo $\log_e$.

(c) Necht' $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, a $b \in \mathbb{R}$. Potom definujeme reálné číslo a^b předpisem $a^b = \exp(b \log a)$.

(d) Necht' $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Potom funkci $x \mapsto a^x$, $x \in \mathbb{R}$, nazýváme **obecnou mocninou**.

———— Konec 18. přednášky, 4. 12. 2025 ————

Věta 4.2 (z kladných vlastností sinu a kosinu). Existuje právě jedno kladné reálné číslo (budeme ho značit π) a právě jedna dvojice funkcí **sinus** ($\sin$) a **kosinus** ($\cos$), které mají následující vlastnosti:

(G1) pro každé $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y),$$

(G2) pro každé $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y),$$

(G3) $\sin$ je lichá funkce a $\cos$ je sudá funkce,

(G4) $\sin$ je rostoucí na $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin(0) = 0$ a $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$,

(G5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Definice. Funkce **tangens**, značíme ji $\tan$, a **kotangens**, značíme ji $\cot$, definujeme předpisy

$$\begin{aligned} \tan(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, & x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2}\pi + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}, \\ \cot(x) &= \frac{\cos(x)}{\sin(x)}, & x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens nazýváme **goniometrickými funkcemi**.

Definice. **Cyklometrické funkce arkussinus** ($\arcsin$), **arkuskosinus** ($\arccos$), **arkustangens** ($\arctg$) a **arkuskotangens** (arccotg) definujeme následujícím způsobem

$$\begin{aligned} \arcsin &= \sin^{-1} \Big|_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}^{-1}, \\ \arccos &= \cos^{-1} \Big|_{[0, 1]}^{-1}, \\ \arctg &= \tan^{-1} \Big|_{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}^{-1}, \\ \text{arccotg} &= \cot^{-1} \Big|_{(0, \infty)}^{-1}. \end{aligned}$$

Věta 4.3. Funkce $\log$, $\exp$, $\sin$, $\cos$, $\tan$, $\cot$, $\arcsin$, $\arccos$, $\arctg$ a arccotg jsou spojité na svých definičních oborech.

5 Derivace

5.1 Definice a základní vztahy

Definice. Necht' $a \in \mathbb{R}$ a f je funkce. Jestliže existuje limita

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pak její hodnotu nazýváme **derivací funkce f v bodě a** . Obdobně definujeme **derivaci zprava** a **derivaci zleva funkce f v bodě a** předpis

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{a} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Derivaci zleva v bodě a derivaci zprava v bodě nazýváme **jednostrannými derivacemi**.

_____ Konec 19. předn.šky, 10. 12. 2025 _____

Věta 5.1 (derivace a spojitost). Necht' funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Potom je f v bodě a spojitá.

Věta 5.2 (aritmetika derivací). Necht' $a \in \mathbb{R}$ a f, g jsou funkce, které mají v bodě a derivaci.

(a) Pak platí

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

(b) Necht' alespoň jedna z funkcí f a g je spojitá v bodě a . Potom platí

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

(c) Necht' funkce g je spojitá v bodě a . Potom platí

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)},$$

je-li výraz na pravé straně definován.

Věta 5.3 (derivace složené funkce). Necht' funkce g je spojitá v bodě $a \in \mathbb{R}$, má v tomto bodě derivaci a funkce f má derivaci v bodě $g(a)$. Pak platí

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

Věta 5.4 (derivace inverzní funkce). Necht' a je vnitřním bodem intervalu I a f je spojitá a ryze monotónní funkce na I . Označme $b = f(a)$.

(a) Necht' $f'(a)$ existuje a je nenulová. Potom platí

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

(Pokud $f'(a) = \infty$ nebo $f'(a) = -\infty$, pak platí $(f^{-1})'(b) = 0$.)

(b) Necht' $f'(a) = 0$ a f je rostoucí na I . Potom platí $(f^{-1})'(b) = \infty$.

(c) Necht' $f'(a) = 0$ a f je klesající na I . Potom platí $(f^{-1})'(b) = -\infty$.

_____ Konec 20. předn.šky, 11. 12. 2025 _____

Věta 5.5 (nutná podmínka lokálního extrému). Necht' f je reálná funkce. Jestliže a je bodem lokálního extrému funkce f , potom buď $f'(a)$ neexistuje nebo $f'(a) = 0$.

5.2 Věty o střední hodnotě

Věta 5.6 (Rolle). Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá funkce. Je-li $f(a) = f(b)$ a f má derivaci v každém bodě intervalu (a, b) , pak existuje $c \in (a, b)$ takové, že $f'(c) = 0$.

Věta 5.7 (Lagrange). Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá funkce, která má v každém bodě intervalu (a, b) derivaci. Pak existuje $c \in (a, b)$ takové, že

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

_____ Konec 21. předn.šky, 17. 12. 2025 _____

Věta 5.8 (Cauchy). Necht' $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, f a g jsou funkce spojité na intervalu $[a, b]$, f má v každém bodě $x \in (a, b)$ derivaci a g má v každém bodě $x \in (a, b)$ vlastní nenulovou derivaci. Potom $g(a) \neq g(b)$ a existuje $c \in (a, b)$ takové, že

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Věta 5.9 (l'Hospitalovo pravidlo). Necht' $a \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, f, g jsou funkce, existuje

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

a platí buď

(a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, nebo

$$(b) \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty.$$

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Věta 5.10 (vztah derivace a monotonie). Necht' $J \subset \mathbf{R}$ je nedegenerovaný interval. Necht' f je spojitá na J a v každém vnitřním bodě J (množinu vnitřních bodů intervalu J označme jako $\text{int } J$) má derivaci.

- (i) Je-li $f'(x) > 0$ pro všechna $x \in \text{int } J$, pak f je rostoucí na J .
- (ii) Je-li $f'(x) < 0$ pro všechna $x \in \text{int } J$, pak f je klesající na J .
- (iii) Je-li $f'(x) \geq 0$ pro všechna $x \in \text{int } J$, pak f je neklesající na J .
- (iv) Je-li $f'(x) \leq 0$ pro všechna $x \in \text{int } J$, pak f je nerostoucí na J .

Věta 5.11. Necht' f je spojitá zprava v bodě $a \in \mathbf{R}$ a existuje $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$. Potom existuje $f'_+(a)$ a platí rovnost

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x).$$

Definice. Necht' $n \in \mathbf{N}$, $a \in \mathbf{R}$ a f má vlastní n -tou derivaci na okolí bodu a . Pak $(n+1)$ -ní derivací funkce f v bodě a budeme rozumět

$$f^{(n+1)}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a+h) - f^{(n)}(a)}{h}.$$

———— Konec 22. předn. šky, 18. 12. 2025 ————

Věta 5.12. Necht' $f'(a) = 0$, $f''(a) > 0$ (resp. $f''(a) < 0$). Potom f má v a lokální minimum (resp. lokální maximum).

5.3 Konvexní a konkávní funkce

Definice.

Lemma 5.13 (ekvivalentní podmínky pro konvexitu). Necht' $I \subset \mathbf{R}$ je interval a $f: I \rightarrow \mathbf{R}$. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

- (i) f je konvexní na I ,
- (ii) $\forall x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3: \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1},$
- (iii) $\forall x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3: \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2},$

$$(iv) \forall x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3: \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

Obdobné charakterizace platí pro konkávní, ryze konvexní a ryze konkávní funkce.

Věta 5.14 (konvexita a jednostranné derivace). Necht' f je konvexní funkce na nedegenerovaném intervalu I a $a \in I$.

- (a) Je-li a vnitřní bod I , potom existují vlastní jednostranné derivace $f'_+(a)$, $f'_-(a)$, které splňují $f'_-(a) \leq f'_+(a)$.
- (b) Je-li a pravý krajní bod I , pak $f'_-(a)$ existuje.
- (c) Je-li a levý krajní bod I , pak $f'_+(a)$ existuje.

Věta 5.15. Necht' f je konvexní na otevřeném intervalu J . Pak f je spojitá na J .

Věta 5.16. Necht' $f: (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$, $a < b$, a f' je spojitá na (a, b) .

- (i) Jestliže $f''(x) > 0$ pro každé $x \in (a, b)$, pak f je ryze konvexní na (a, b) .
- (ii) Jestliže $f''(x) < 0$ pro každé $x \in (a, b)$, pak f je ryze konkávní na (a, b) .
- (iii) Jestliže $f''(x) \geq 0$ pro každé $x \in (a, b)$, pak f je konvexní na (a, b) .
- (iv) Jestliže $f''(x) \leq 0$ pro každé $x \in (a, b)$, pak f je konkávní na (a, b) .

———— Konec 23. předn. šky, 7. 1. 2026 ————

Definice. Necht' f je reálná funkce a $a \in \mathbf{R}$. Řekneme, že f má v bodě a **inflexi** nebo také že a je **inflexním bodem** funkce f , jestliže existuje vlastní $f'(a)$ a existuje $\epsilon > 0$ takové, že buď

$$\begin{aligned} \forall x \in P_-(a, \epsilon): f(x) &> f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{a} \\ \forall x \in P_+(a, \epsilon): f(x) &< f(a) + f'(a)(x - a), \end{aligned}$$

nebo

$$\begin{aligned} \forall x \in P_-(a, \epsilon): f(x) &< f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{a} \\ \forall x \in P_+(a, \epsilon): f(x) &> f(a) + f'(a)(x - a). \end{aligned}$$

Věta 5.17 (nutná podmínka inflexe). Necht' f je funkce, $a \in \mathbf{R}$ a $f''(a)$ existuje a je různá od nuly. Potom a není inflexním bodem funkce f .

Věta 5.18 (postačující podmínka pro inflexi). Necht' funkce f má spojitou první derivaci na intervalu (a, b) , $c \in (a, b)$ a platí

$$\forall x \in (a, c): f''(x) > 0 \quad \text{a} \quad \forall x \in (c, b): f''(x) < 0$$

nebo

$$\forall x \in (a, c): f''(x) < 0 \quad \text{a} \quad \forall x \in (c, b): f''(x) > 0.$$

Pak c je inflexním bodem f .

5.4 Průběh funkce

Definice. Řekneme, že funkce $x \mapsto ax + b$, $a, b \in \mathbf{R}$, je **asymptotou funkce** f v ∞ (resp. v $-\infty$), jestliže

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax - b) = 0, \quad (\text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - ax - b) = 0).$$

Věta 5.19. Funkce f má v ∞ asymptotu $x \mapsto ax + b$, $a, b \in \mathbf{R}$, právě když

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbf{R}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbf{R}.$$

Vyšetření průběhu funkce

1. Určíme definiční obor a obor spojitosti funkce.
2. Zjistíme symetrie funkce: lichost, sudost, periodicitu.
3. Dopočítáme limity v „krajních bodech definičního oboru“.
4. Spočteme první derivaci, určíme intervaly monotonie a nalezneme lokální a globální extrém. Určíme obor hodnot.
5. Spočteme druhou derivaci a určíme intervaly, kde funkce f je konvexní nebo konkávní. Určíme inflexní body.
6. Vypočteme asymptoty funkce.
7. Napišme graf funkce.

6 Taylorův polynom

6.1 Základní vlastnosti

Definice. Necht f je funkce, $a \in \mathbf{R}$ a $f^{(n)}(a) \in \mathbf{R}$. Pak polynom

$$T_n^{f,a}(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x - a)^n$$

nazýváme **Taylorovým polynomem řádu n funkce f v bodě a** .

Součtové a rozdílové vzorce

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

Součiny $\rightarrow$ součty

$$\begin{aligned} \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \end{aligned}$$

Součty $\rightarrow$ součiny

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \end{aligned}$$

Dvojnásobný úhel

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ &= 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 \\ \tan 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \end{aligned}$$

Poloviční úhel

$$\begin{aligned} \sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \end{aligned}$$

Základní identity

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

Vyjádření přes $\tan$

$$\sin \alpha = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}, \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$$

Lineární kombinace

$$\begin{aligned} \sin x + \cos x &= \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin x - \cos x &= \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

Základní goniometrické rovnice

$$\begin{aligned} \sin x = 0 &\Rightarrow x = k\pi \\ \cos x = 0 &\Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ \tan x = 0 &\Rightarrow x = k\pi \\ \sin x = 1 &\Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbf{Z}) \\ \sin x = -1 &\Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \cos x = 1 &\Rightarrow x = 2k\pi \\ \cos x = -1 &\Rightarrow x = \pi + 2k\pi \end{aligned}$$